RESUMO EXPLICATIVO • 10/10/2026 • SP2 v3

SIME

Sistema Integrado de Manutenção e Engenharia
Os cinco subprodutos e como usar o aplicativo do início ao fim.

O aplicativo organiza o trabalho de manutenção **da ocorrência à decisão da Engenharia**. A Operação registra a condição observada, a Oficina acompanha o atendimento e as áreas de análise ajudam a relacionar registros, compreender padrões e escolher o que investigar.

Um percurso, cinco subprodutos

Subproduto / tela	Pergunta que ele ajuda a responder
1. Acionamento digital Oficina	O que aconteceu, quem vai atender e em qual etapa está o chamado?
2. Conciliação MES × SAP Histórico	Quais registros de Produção e Manutenção podem descrever a mesma ocorrência?
3. Organização dos textos Relatos	O que o relato realmente informa e o que ainda falta registrar?
4. Gestão à vista e indicadores Oficina e Indicadores	O que está em andamento e onde se concentram os registros históricos?
5. Inteligência e plano de manutenção Engenharia	O que investigar primeiro e quais evidências precisam ser coletadas?

Como navegar

No computador, use a barra lateral. No celular, a barra inferior reúne **Oficina, Histórico, Assistente, Análises e Sobre**; Análises abre Relatos, Indicadores e Engenharia. Sobre concentra a proposta e o contexto do projeto.

Leia as áreas no contexto certo
A Oficina contém os chamados atuais. Histórico, Relatos e os agregados históricos usam a base MES/SAP carregada. Um chamado novo não gera automaticamente uma ordem SAP nem um evento MES. O campo Registro relacionado acrescenta contexto histórico, sem provar que se trata do mesmo evento.

Abrir o aplicativo publicado

SUBPRODUTO 01 • OFICINA

Acionamento digital

Transformar uma anomalia em atendimento acompanhado e rastreável.

O problema é o acionamento informal: a solicitação pode chegar sem contexto, perder prioridade ou ficar sem responsável. O SP1 reúne **abertura, fila, prioridade, execução e retorno** em um único fluxo.

Como usar

01 **Abra pela visão Operação**
Em Abrir chamado, informe Máquina, Subdivisão, Sintoma e Solicitante. Descreva o que foi observado, sem transformar uma suspeita em diagnóstico.

02 **Informe o contexto da prioridade**
Preencha impacto produtivo, segurança, efeito na qualidade e redundância. Anexe uma imagem ou use Tirar foto; confira a prévia antes de enviar.

03 **Acompanhe a visão Manutenção**
O chamado entra na Fila priorizada. Registre ciência, defina o Responsável e aceite o atendimento.

04 **Registre a execução**
Inicie a atuação, registre as constatações e descreva O que foi efetivamente feito antes de concluir a atuação.

05 **Confirme o retorno e encerre**
Preencha Evidência do retorno, registre o retorno à operação e encerre. Os horários das etapas e o histórico de alterações são conservados.

Como a fila escolhe quem vem primeiro

Segurança tem precedência. Dentro do mesmo nível de segurança, a pontuação combina impacto produtivo (50%), qualidade (30%) e ausência de redundância (20%). Dados desconhecidos permanecem identificados; no empate, vale a solicitação mais antiga. A espera é exibida, mas não entra no score atual.

Saída do SP1
Um chamado com identificação, foto opcional, responsável, prioridade explicável e marcos separados: Solicitação, Ciência, Aceite, Atuação, Retorno e Encerramento. Concluir a atuação não significa, por si só, que a produção já voltou.

Abrir visão Operação | Abrir visão Manutenção

SUBPRODUTO 02 • HISTÓRICO

Conciliação MES × SAP

Uma junção automática que conserva a origem e sabe quando se abster.

O MES registra paradas e motivos produtivos; o SAP, ordens e descrições de manutenção. O SP2 cruza automaticamente ativo, subdivisão/descrição, horários, duração e alternativas concorrentes. Cada decisão mantém IDs MES/SAP, score explicável e linha de origem. Mapeamento de ativo inferido gera uma sugestão automática, sem gravar vínculo selecionado.

Como usar

01 **Escolha uma base e um recorte**
No Histórico, selecione MES, produção ou SAP, manutenção. Filtre Máquina, Mês de início e, quando disponíveis, Família, Subdivisão e Componente.

02 **Leia o cruzamento automático**
Na tabela e no dossiê, diferencie uma sugestão pendente de validar o mapa do ativo de um vínculo proposto pela regra estrita. Sem mapeamento técnico confirmado, o SAP aparece como sugestão e o campo de vínculo permanece vazio.

03 **Confira os sinais**
A regra considera ativo compatível, igualdade de subdivisão ou componente citado no texto SAP, proximidade dos inícios e fins, diferença de duração e concorrentes na janela de 60 minutos.

04 **Investigue a abstenção**
"Ambíguo" significa que há alternativas próximas; "revisão necessária" indica evidência insuficiente para autoassociar; "sem candidato" significa apenas que nenhum passou pela janela.

05 **Abra um registro**
Clique no identificador. Leia horários, duração, descrição, score, linha e hash da fonte. Use as alternativas legadas de 0, 15 ou 60 minutos para explorar cenários, não como validação.

Base consolidada e leitura do resultado

Situação	Significado
Sugestão automática	Regra forte e recíproca; mapa do ativo pendente. Mostra SAP candidato, sem preencher vínculo.
Vínculo pela regra	Exige mapa técnico validado; ainda depende de revisão humana. Score não mede acurácia.
Ambíguo / revisão	Alternativas preservadas; SAP selecionado permanece vazio.
Sem candidato	Nenhum par na janela de 60 min; não prova ausência de manutenção.

SQLite local e Azure SQL versionam origem, registros, candidatos e decisões. A view separa o MES do SAP sugerido; só snapshots completos aparecem na nuvem. A interface lê o derivado comprimido.

Carga em lote mvp-1.2: 1.640 MES, 1.552 SAP, 2.083 candidatos e 1.640 decisões. No Equipamento A: 3 sugestões, 94 ambiguidades, 193 revisões e 210 sem candidato; no total, 79 sugestões e zero vínculos selecionados. O mapa SAP é inferido: valide-o e rotule pares antes de medir acurácia. Novos dados exigem nova carga; não há conexão MES/SAP em tempo real. Duração não mede mão de obra.

SUBPRODUTO 03 • RELATOS

Organização dos textos

Transformar descrições livres em campos que possam ser comparados.

Relatos curtos ou escritos de maneiras diferentes dificultam agrupar problemas. O SP3 organiza textos SAP em uma taxonomia e mostra **o trecho que sustenta cada campo**. A classificação atual usa regras lexicais; ela é distinta do chatbot generativo do Assistente.

Como usar

01 **Escolha os relatos**
Abra Relatos. Filtre Máquina, Nível e Situação; use a busca por texto, ordem ou identificador e clique Aplicar.

02 **Leia a descrição original**
Compare o texto original com os campos classificados. Use o identificador do relato para abrir o registro SAP completo no Histórico.

03 **Confira o suporte de cada campo**
Observe componente, sintoma, modo de falha, causa e ação. Verifique se o trecho destacado realmente sustenta a interpretação apresentada.

04 **Identifique a informação ausente**
Abra Perguntas de coleta futura. Elas orientam o que esclarecer no próximo atendimento: condição observada, componente, intervenção ou evidência de retorno.

05 **Melhore o registro no atendimento**
Na Oficina, preencha Constatações, O que foi efetivamente feito e Evidência do retorno. Isso melhora a descrição do chamado; não reescreve a ordem SAP original.

Exemplo de leitura

Um texto como **“rolamento danificado”** pode sustentar a identificação de um componente e uma condição observada. Isoladamente, ele não comprova por que o dano aconteceu, qual reparo foi executado ou se houve retorno à operação. Use as lacunas para formular perguntas, em vez de completar o relato por suposição.

Distinções que tornam o relato útil
Sintoma, modo de falha, hipótese de causa e causa confirmada são campos diferentes. Da mesma forma, uma ação solicitada ou mencionada não comprova uma ação executada. Informação insuficiente indica o que precisa ser coletado.

Saída: campos organizados, evidências textuais e perguntas para melhorar a qualidade dos próximos registros. A taxonomia e suas interpretações devem ser revisadas tecnicamente.

Abrir Relatos

SUBPRODUTO 04 • OFICINA E INDICADORES

Gestão à vista e indicadores

Enxergar o atendimento atual e compreender o histórico com o recorte certo.

Este subproduto tem duas visões complementares: a **operacional**, na Oficina, acompanha chamados e etapas; a **histórica**, em Indicadores, reúne contagens, durações e distribuição dos registros MES/SAP.

Como usar

01 **Veja o que está em andamento**
Na Oficina, consulte a fila, o responsável, o estado e os marcos de cada chamado. Use essa visão para coordenar atendimento e passagem de informação.

02 **Defina o universo da análise**
Abra Indicadores. Escolha o equipamento, a família e o mês disponíveis nos filtros. Mantenha QUEBRA e AJUSTE separados quando a pergunta exigir essa distinção.

03 **Leia números e distribuição**
Confira registros MES/SAP, somas de durações e gráficos por subdivisão, componente e mês. Os valores refletem o filtro escolhido.

04 **Volte à evidência**
Clique nas barras e nos links dos indicadores para abrir os registros contribuintes no Histórico. Confira população, período e origem antes de interpretar.

05 **Leve uma questão para a Engenharia**
Procure grupos frequentes ou com maior duração registrada. Use esses sinais como ponto de partida para investigar, não como prova de causa.

O significado de cada medida

Medida	Como ler
Contagem	Número de registros; não necessariamente número de episódios físicos independentes.
Duração somada	Soma dos intervalos registrados; não é automaticamente tempo de reparo nem indisponibilidade consolidada.
MTTR e MTBF	MTTR exige tempos de reparo definidos. MTBF exige exposição operacional confiável e definição de falhas. Sem esses dados, ficam não avaliáveis.

Saída: uma visão comum sobre o que está em atendimento e onde se concentram os registros históricos. Custos e horas-homem também dependem de dados específicos; não são deduzidos apenas das durações.

Abrir Indicadores

SUBPRODUTO 05 • ENGENHARIA

Inteligência e estratégia

Escolher o que investigar e estruturar a evidência necessária para decidir.

O SP5 transforma sinais do histórico em **prioridades de investigação**. Ele combina ranking, variação temporal, avaliação possível das preventivas e registro de propostas. O ranking da Engenharia é diferente da fila de atendimento da Oficina.

Como usar

01 **Escolha o problema de interesse**
Abra Engenharia. Selecione Máquina, Família (QUEBRA ou AJUSTE) e o mês de início para o ranking.

02 **Compare os grupos do ranking**
Veja subdivisão/componente, quantidade de registros, horas e parcelas da pontuação. Os valores são normalizados dentro do universo filtrado.

03 **Teste a sensibilidade dos pesos**
Alterne Peso da frequência entre 25%, 50% e 75%; o restante corresponde à duração. Se o primeiro colocado mudar, a escolha depende dos pesos.

04 **Examine tempo e preventivas**
Leia os gráficos mensais considerando períodos parciais. Em Preventivas, confira quais dados de execução, componente, periodicidade e exposição ainda faltam.

05 **Registre uma investigação**
Clique Propor investigação no grupo escolhido. Preencha Título, Pergunta de investigação, Critério de verificação e Evidência faltante; Hipótese é opcional. Clique Registrar investigação.

Como formular uma boa proposta

Pergunta: "Quais condições antecedem os registros desse grupo?"
Evidência faltante: condição observada, componente identificado, medições pertinentes e descrição da intervenção.
Critério: comparar a evidência coletada com uma hipótese técnica e registrar o que a apoia ou contradiz.

Onde entra o plano de manutenção
O histórico orienta a revisão do plano, mas a base atual não permite medir a eficácia das preventivas. Primeiro é preciso conhecer as atividades realmente executadas, datas, componentes e exposição operacional. O app registra a proposta de investigação; não altera um plano SAP automaticamente.

Saída: uma investigação vinculada aos registros selecionados, com pergunta, evidência a coletar e critério de verificação. Ranking não confirma causa nem prevê a data da próxima quebra.

Abrir Engenharia

ROTEIRO PRÁTICO • DO INÍCIO AO FIM

Como percorrer o aplicativo

Use um equipamento e uma condição de interesse como fio condutor.

01 **Comece pelo contexto**
Abra Sobre para conhecer a proposta. Escolha o equipamento e a condição que pretende acompanhar. No celular, as três áreas analíticas ficam em Análises.

02 **Registre a ocorrência - SP1**
Na Oficina / Operação, preencha o chamado, inclua foto se útil e envie. Guarde seu identificador. Se usar Registro relacionado, entenda-o como contexto histórico.

03 **Atenda e encerre - SP1 e SP4**
Em Oficina / Manutenção, registre ciência, aceite com responsável, início e conclusão da atuação, evidência do retorno e encerramento. Confira os horários e alterações.

04 **Compare o histórico - SP2**
No Histórico, procure registros do mesmo equipamento e assunto. Abra os dossiês MES/SAP, compare candidatos e anote divergências ou lacunas.

05 **Leia a qualidade dos relatos - SP3**
Em Relatos, confronte texto original, campos e trechos de suporte. Use as perguntas de coleta para melhorar o próximo registro de atendimento.

06 **Enxergue a concentração - SP4**
Em Indicadores, mantenha o recorte do estudo. Leia contagens e durações, abra as barras para conferir os registros e identifique um tema de investigação.

07 **Formalize a próxima decisão - SP5**
Em Engenharia, compare pesos, examine a série e proponha uma investigação. Registre o que será verificado e qual evidência precisa ser coletada no próximo atendimento.

Use o Assistente SIME
Pergunte livremente, consulte registros ou anexe fotos e documentos. Ele lê histórico MES/SAP e Oficina, com fontes, sem alterar dados. Confira a resposta e evite dados pessoais ou credenciais. O notebook SIME_MES_SAP_Colab.ipynb explica e executa a conciliação e gera um banco SQLite.

Ao terminar, você deve conseguir mostrar: um chamado acompanhado até o encerramento; os registros históricos que sustentam a análise; um relato interpretado; indicadores com recorte definido; e uma investigação com evidência faltante e critério de verificação.

Base do guia: enunciado do desafio, Proposta final e Contratos MVP; comportamento conferido nos módulos Oficina, Análise e domínio do app em 10/10/2026. Links levam ao aplicativo publicado. O percurso conecta as áreas por contexto e evidências; não representa sincronização produtiva com MES/SAP.